இன்மை கருதுகோள் H_0 நிராகரிக்கப்படுகிறது. எனவே $\mu \neq 400$ என தீர்மானித்து நிறுவனத்தின் கூற்றை 1% நிலையில் நிராகரிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.16

(i) 900 பேர் கொண்ட ஒரு கூறின் சராசரி 3.4 செ.மீ. ஆகவும், திட்டவிலக்கம் 2.61 செ.மீ. ஆகவும் உள்ளது. சராசரி 3.25 செ.மீ. மற்றும் திட்டவிலக்கம் 2.62 செ.மீ. கொண்ட ஒரு பெரிய முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து அக்கூறு எடுக்கப்பட்டதா? என 95% நம்பிக்கை எல்லையைக் கொண்டு சோதிக்க.

(ii) இயல் நிலையில் உள்ள ஒரு முழுமைக் தொகுதியின் சராசரி தெரியாத நிலையில், உண்மை சராசரியின் 95% மற்றும் 98% நம்பிக்கை எல்லைகளை காண்க.

தீர்வு:

(i) கணக்கின்படி

கூறு அளவு : n =900, கூறு சராசரி $\bar{x}$ = 3.4 செ.மீ,

கூறு திட்டவிலக்கம் (SD) s = 2.61 செ.மீ.

முழுமைத்தொகுதி சராசரி μ= 3.25 செ.மீ,

முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் (SD): σ = 2.61 செ.மீ.

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu = 3.25$ செ.மீ. (சராசரி μ = 3.25 மற்றும் திட்டவிலக்கம் σ = 2.61 செ.மீ. உடைய முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து கூறு எடுக்கப் பட்டிருகிறது).

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu \neq 3.25$ செ.மீ. (இருமுனை சோதனை I) அதாவது சராசரி $\mu = 3.25$ செ.மீ. மற்றும் திட்டவிலக்கம் σ = 2.61 செ.மீ. கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து கூறு எடுக்கப்படவில்லை.

மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\% = 0.05$

கூறுபண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்பக் கணக்கிடல்:

$$Z = \frac{3.4 - 3.25}{\frac{2.61}{\sqrt{900}}} = \frac{0.15}{0.087} = 1.724$$

$$\therefore Z = 1.724$$

கணக்கிடப்பட்ட $\therefore Z = 1.724$ மற்றும் அட்டவணை மதிப்பு $Z_{\alpha/2}$ = 1.96

இவற்றை ஒப்பிடுகையில் $Z < Z_{\alpha/2}$

அதாவது 1.724 < 1.96.

முடிவு: கணக்கிடப்பட்ட 5% மதிப்பானது, அட்டவணை மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. அதாவது 5% மிகைகாண் நிலையில் $Z < Z_{\alpha/2}$ ஆக உள்ளதால். இன்மை கருதுகோள் ஆனது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

எனவே, சராசரி μ = 3.25 செ.மீ. மற்றும் திட்டவிலக்கம், σ = 2.61 செ.மீ. உடைய முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து கூறானது எடுக்கப்பட்டது என முடிவு செய்யப்படுகிறது.

(ii) நம்பிக்கை எல்லைகள் (Confidence limits)

முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி μவிற்கான 95% நம்பிக்கை எல்லைகள் :

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2} SE \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\alpha/2} SE$$

$$3.4 - (1.96 \times 0.087) \leq \mu \leq 3.4 + (1.96 \times 0.087)$$

$$3.229 \leq \mu \leq 3.571$$

முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி μவிற்கான 98% நம்பிக்கை எல்லைகள் :

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2} SE \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\alpha/2} SE$$

$$3.4 - (2.33 \times 0.087) \leq \mu \leq 3.4 + (2.33 \times 0.087)$$

$$3.197 \leq \mu \leq 3.603$$

எனவே, μ– இன் 95% நம்பிக்கை இடைவெளி (3.229,3.571) மற்றும் 98% நம்பிக்கை இடைவெளி (3.197,3.603) ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.17

ஒரு பல்பொருள் அங்காடியில் ஒரு வாரத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்ட சோப்பின் சராசரி 146.3 ஆக உள்ளது. விளம்பரத்திற்கு பிறகு 400 கடைகளை மாதிரி எடுத்ததில் வாராந்திர சராசரி விற்பனை 153.7 மற்றும் அதன் திட்டவிலக்கம் 17.2 எனில், 0.05 மிகைகாண் நிலையில் விளம்பர பிரச்சாரம் வெற்றியடைந்ததாக கருதலாமா?

தீர்வு:

கூறின் அளவு n = 400 கடைகள்

கூறு சராசரி $\bar{x}$ = 153.7 சோதனைகள்

கூறு திட்டவிலக்கம் SD s = 17.2 சோப்புகள்

முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் m = 146.3

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 203 3/5/2020 12:55:20 PM